

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

12_NoSQL_Columnar_Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Surya Pradipta

103122400061

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

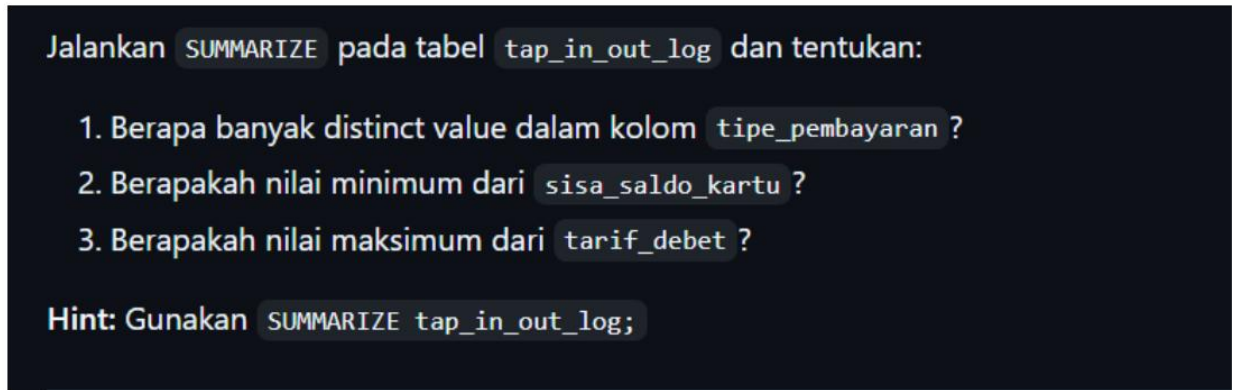
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db.
Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.
2. Summarize



Screenshot hasilnya

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	...	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	04f65a49-7b08-4d6c-848c-2801...	...	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	...	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	...	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	...	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	...	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	...	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	...	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	...	NULL	30	0.00
11 rows		use .last to show entire result			12 columns (6 shown)	

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

a. Screenshot hasil dari query

```
jmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	...	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	...	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	...	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	...	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	...	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	...	Jatinegara	Jakarta Timur

b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
jmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	...	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	...	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	...	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	...	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	...	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	...	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	...	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	...	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	...	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	...	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows

12 columns (4 shown)

Ada 9 halte.

4. EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

```
jmmodul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	...	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	...	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	...	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	...	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	...	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	...	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows

10 columns (4 shown)

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Kota	Ancol	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Ragunan	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Pluit	Pasar Baru	1
Blok M	Harmoni	1
Bundaran HI	Kota	1
Pasar Baru	Pluit	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Manggarai	Blok M	1

30 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.024 user 0.015625 sys 0.015625